

AI-помощник преподавателя при подготовке курсов

RSF_fen

Рудницкий Сергей Францевич

Рабочий каталог для подготовки курса

Файл Главная Поделиться Вид

Этот компьютер > ADATA HD710 PRO (M:) > !!EDU_GA

Поиск в: !!EDU_GA

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
!!!!Документы	12.03.2026 8:46	Папка с файлами	
!!!MES	07.03.2026 18:31	Папка с файлами	
!!!Production Sheduling	07.03.2026 18:28	Папка с файлами	
!!!BKP	05.02.2026 19:16	Папка с файлами	
!!Books	11.03.2026 13:05	Папка с файлами	
!!CoursesBook	22.03.2026 15:58	Папка с файлами	
!!CoursesPr...	23.03.2026 11:50	Папка с файлами	
!Articles	19.03.2026 16:24	Папка с файлами	
!Code	07.03.2026 18:35	Папка с файлами	
!Telegram	27.01.2026 9:22	Папка с файлами	
Lean_sites	19.03.2026 18:47	Папка с файлами	
Magazines	27.01.2026 9:22	Папка с файлами	

Этот компьютер

- Видео
- Документы
- Загрузки
- Изображения
- Музыка
- Объемные объекты
- Рабочий стол
- Локальный диск (C:)
- ЗТВ (D:)
- Зарезервировано системой (E:)

A:) > !!EDU_GA > !!Books

Поиск в: !!Books

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
!!!Мусор	07.03.2026 18:21	Папка с файлами	
!!Прочее	07.03.2026 19:44	Папка с файлами	
GA	07.03.2026 19:44	Папка с файлами	
GA Swarm	07.03.2026 19:09	Папка с файлами	
LATEX	27.01.2026 9:19	Папка с файлами	
Lean	18.03.2026 14:40	Папка с файлами	
Manufacturing	25.02.2026 18:30	Папка с файлами	
MES	07.03.2026 18:50	Папка с файлами	
Oil&Gas	07.03.2026 19:01	Папка с файлами	
scheduling	07.03.2026 18:12	Папка с файлами	
Метаэвристики	07.03.2026 19:07	Папка с файлами	
Мультиагенты	11.03.2026 13:40	Папка с файлами	
Планирование	12.03.2026 21:43	Папка с файлами	
Теория расписаний	12.03.2026 21:43	Папка с файлами	
Цифровизация	29.01.2026 7:32	Папка с файлами	

O (M:) > !!EDU_GA > !!CoursesBook

Поиск в: !!CoursesBook

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
!!CoursesBook	16.03.2026 18:23	Папка с файлами	
!!CoursesBookGA	05.02.2026 14:09	Папка с файлами	
!!CoursesBookLean	20.03.2026 21:03	Папка с файлами	
!!CoursesBookMES	22.02.2026 11:57	Папка с файлами	
!!CoursesBookPlan	12.03.2026 21:38	Папка с файлами	

Выходной каталог с готовыми материалами занятий

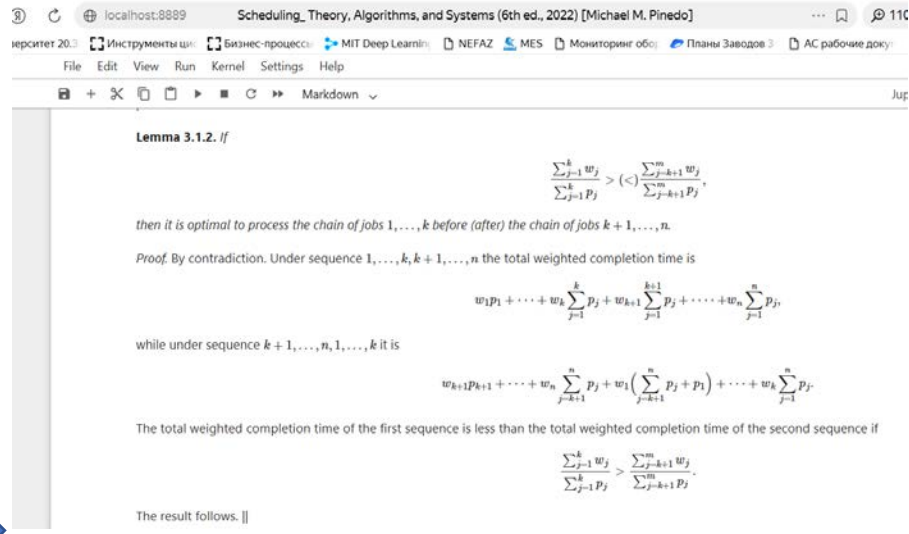
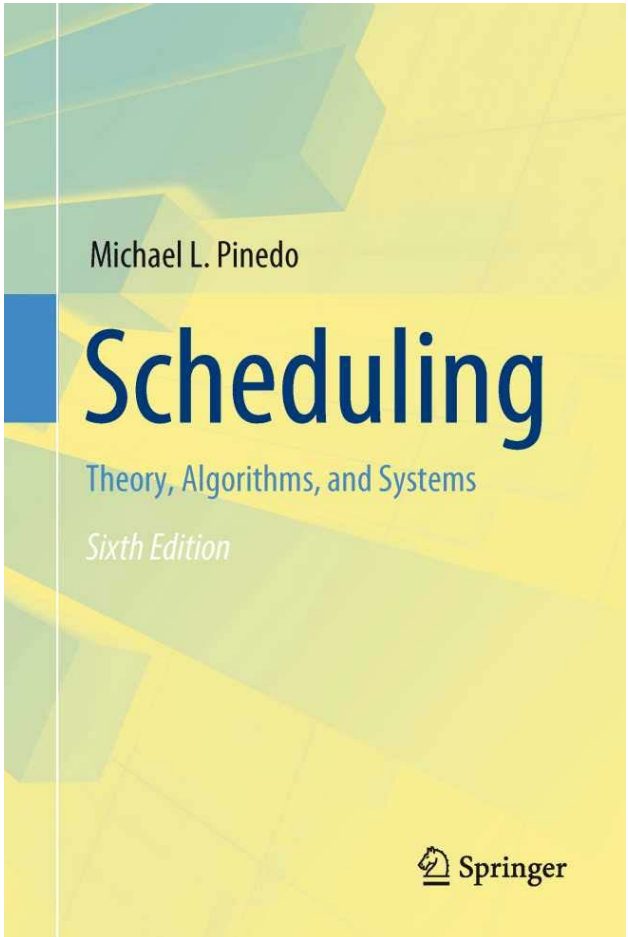
M:) > !!EDU_GA > !!CoursesPresentation >

Поиск в: !!CoursesPresentation

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
.ipynb_checkpoints	19.02.2026 9:43	Папка с файлами	
GA_Add	05.02.2026 15:57	Папка с файлами	
Видео	18.02.2026 11:29	Папка с файлами	
6.pptx	16.03.2026 20:29	Презентация Mic...	1 000 КБ
Add2.pptx	05.02.2026 7:54	Презентация Mic...	11 378 КБ
RSF_Алгоритмические основы и математические модели для MES_01.pdf	13.02.2026 7:14	Документ Adobe ...	3 444 КБ
RSF_Алгоритмические основы и математические модели для MES_01.pptx	13.02.2026 13:54	Презентация Mic...	11 976 КБ
RSF_Алгоритмические основы и математические модели для MES_02.pdf	20.02.2026 16:23	Документ Adobe ...	2 164 КБ
RSF_Алгоритмические основы и математические модели для MES_02.pptx	20.02.2026 16:22	Презентация Mic...	3 213 КБ
RSF_Алгоритмические основы и математические модели для MES_03.pdf	07.03.2026 7:15	Документ Adobe ...	2 555 КБ
RSF_Алгоритмические основы и математические модели для MES_03.pptx	06.03.2026 16:27	Презентация Mic...	4 418 КБ
RSF_Алгоритмические основы и математические модели для MES_04.pdf	20.03.2026 16:45	Документ Adobe ...	4 108 КБ
RSF_Алгоритмические основы и математические модели для MES_04.pptx	19.03.2026 19:59	Презентация Mic...	10 442 КБ
RSF_Мысли о MES-системах.pdf	27.02.2026 10:45	Документ Adobe ...	3 420 КБ
RSF_О производственных расписаниях.pptx	26.02.2026 20:19	Презентация Mic...	27 276 КБ
Уральский_Цифровой_Клуб_Доклад_Цифровой_Бородач_24_10_25.pdf	25.02.2026 12:43	Документ Adobe ...	1 579 КБ

Основные книги, использованные при подготовке курса

/ !!CoursesBook / !!CoursesBook /		
☐ Name	Modified	File Size
☐ !Pinedo2	last month	
☐ Algo	last month	
☐ algo2	last month	
☐ convey	13 days ago	
☐ GAS01	last month	
☐ GAS02	last month	
☐ GAS03	last month	
☐ GAS04	last month	
☐ GAS05	last month	
☐ GAS06	last month	
☐ GAS07	last month	
☐ GAS08	last month	
☐ GAS09	last month	
☐ GAS10	last month	
☐ handbook	last month	
☐ HeuristicSS	last month	
☐ MathPlanShed	last month	
☐ Mauergauz	last month	
☐ neerc_ifmo_ru	6 days ago	
☐ portugal	12 days ago	
☐ PrinciplesSeqShed	17 days ago	
☐ ProdShed	27 days ago	



```
|
**Lemma 3.1.2.** *If*

$$\frac{\sum_{j=1}^k w_j}{\sum_{j=1}^k p_j} > (<) \frac{\sum_{j=k+1}^m w_j}{\sum_{j=k+1}^m p_j},$$

*then it is optimal to process the chain of jobs $1, \dots, k$ before (after) the chain of jobs $k + 1, \dots, n$.*
*Proof.* By contradiction. Under sequence $1, \dots, k, k+1, \dots, n$ the total weighted completion time is

$$w_1 p_1 + \dots + w_k \sum_{j=1}^k p_j + w_{k+1} \sum_{j=1}^{k+1} p_j + \dots + w_n \sum_{j=1}^n p_j,$$

while under sequence $k + 1, \dots, n, 1, \dots, k$ it is

$$w_{k+1} p_{k+1} + \dots + w_n \sum_{j=k+1}^n p_j + w_1 \left( \sum_{j=k+1}^n p_j + p_1 \right) + \dots + w_k \sum_{j=1}^n p_j.$$

The total weighted completion time of the first sequence is less than the total weighted completion time of the second sequence if

$$\frac{\sum_{j=1}^k w_j}{\sum_{j=1}^k p_j} > \frac{\sum_{j=k+1}^m w_j}{\sum_{j=k+1}^m p_j}.$$

The result follows. ||
```

Пример
трудностей
при
подготовке
материала



Конфигурация

✓ Конфигурация
загружена

Выбор модели Ollama

Выберите модель:

deepseek-r1:8b

Используется: deepseek-r1:8b

⚠ Text-only model (Vision RAG may not work)

Системная информация

Ollama URL: http://localhost:11434

About

Это приложение демонстрирует



Приложение для тестирования PageIndex

Тестирование примеров PageIndex с интеграцией локальной Ollama

Chat Quickstart Simple RAG Vision RAG

Демо Chat Quickstart

Это демо показывает, как:

- Загружать документ в PageIndex
- Проверять статус прогресса
- Задавать вопросы относительно документа

Шаг 1: Загрузка документа

Путь к файлу

m://EDU_ML_LLM/CoursesBook/!Agents/AgentsRus

Выберите файл документа



Drag and drop file here

Limit 200MB per file • IPYNB, PDF

Browse files



Агенты искусственного интеллекта (2026) [Юньчжун Цзяншу, Ван Чжаохуа, И Лици, Ли Цзиган].ipynb 1.6MB



Документ в базе отсутствует, нужно добавление!



Добавить документ



ID документа: 2, добавлен

Deploy

f:\qdrant\filestore*.*

Имя	Тип	Размер	Дата	Атрибуты
[..]			<Папка> 19.05.2026 08:12	----
000001	md	173 190	06.05.2026 08:34	-a--
000001.tree	json	32 852	06.05.2026 08:34	-a--
000002	md	1 587 653	19.05.2026 09:07	-a--
000002.tree	json	72 860	19.05.2026 09:07	-a--

000002.tree.json

```
1 {
2   "doc_name": "Агенты искусственного интеллекта (2026)
3   "structure": [
4     {
5       "title": "Агенты искусственного интеллекта (2026)
6       "start_index": 1,
7       "end_index": 9357,
8       "node_id": "0000",
9       "nodes": [
10        {
11          "title": "About",
12          "start_index": 6,
13          "end_index": 65,
14          "node_id": "0001"
15        },
16        {
17          "title": "От издательства",
18          "start_index": 66,
19          "end_index": 87,
20          "node_id": "0002",
21          "nodes": [
22            {
23              "title": "Отзывы и пожелания",
24              "start_index": 68,
25              "end_index": 75,
26              "node_id": "0003"
27            }
28          ]
29        }
30      ]
31    }
32  ]
33 }
```

000002.md

```
377 - предоставлять персонализированные рекомендации по физ
378 - отвечать на вопросы, связанные со здоровьем;
379 - предлагать рекомендации по улучшению на основе данных
380
381 ![http://localhost:8004/22/imgrsf_00001065.jpg] {width
382 <figcaption>Рис. 1.5 Схема агента ИИ для управления здо
383
384
385 Очарование агентов ИИ заключается в том, что их можно н
386
387 На пути от промптов для ИИ к агентам ИИ мы вступаем в н
388
389 ***
390 **Notes**
391
392 <a name="#bookmark1">[1]</a> «Промпт» означает «ввод по
393
394 <a name="#bookmark2">[2]</a> «Вывод ИИ» означает выходн
395
396 #### 1.3. Большие языковые модели: искусство предсказан
397
398 Продолжим наше путешествие по исследованию искусственно
399
400 Представьте, что вы общаетесь с эрудированным другом, к
```

Информация о файле хранится в базе qdrant



Конфигурация

✓ Конфигурация загружена

Выбор модели Ollama

Выберите модель:

deepseek-r1:8b

Используется: deepseek-r1:8b

⚠ Text-only model (Vision RAG may not work)

Документ ID: 2

Проверка статуса

✓ Документ готов! (0 страниц, 9357 строк)

Информация о документе

```
{  "id" : 2  "file_path" : "m://!EDU_ML_LLM/CoursesBook/!Agents/AgentsRus"  "file_name" :  "Агенты искусственного интеллекта (2026) [Юньчжун Цзяншу, Ван Чжаохуа, И Лици, Ли Цзиган].ipynb"  "file_size" : 1692588  "file_last_modified" : "2026-05-19T09:02:14.735782"  "size_readable" : "1.61 МБ"  "doc_title" :  "Агенты искусственного интеллекта (2026) [Юньчжун Цзяншу, Ван Чжаохуа, И Лици, Ли Цзиган]"  "page_count" : 0  "line_count" : 9357  "created_at" : "2026-05-19T09:07:59.237517"  "status" : "completed"}
```

Qdrant

Welcome
Console
Collections
Tutorial
Datasets
Access Tokens

file_metadata

PointsInfoOptimizationsClusterSearch QualitySnapshotsVisualizeGraph

Similar to (id)Filter by payload (key:value) or point ID (id:123)

Point 1

Payload

```
{  "file_path": "m://!EDU_ML_LLM/CoursesBook/!StreamLit/STREAMLIT01"  "file_name": "Beginner's Guide to Streamlit with Python (2023) [ - "  "file_size": 207869  "file_last_modified": "2026-05-05T14:35:06.651790"  "doc_title": "Beginner's Guide to Streamlit with Python (2023) [ - "  "page_count": 0  "line_count": 4223  "created_at": "2026-05-06T08:34:36.910002"  "status": "completed"}
```

Vectors:

Default vectorLength: 1CopyOpen GraphFind Similar

Информация об изображениях хранится в базе на postgres

Администрирование Django

Начало > Images > Изображения > 22 main-238.jpg

Начните печатать для фильтрации...

IMAGES

Видео + Добавить

Изображения + Добавить

Информация + Добавить

Информация о видео + Добавить

Серии видео + Добавить

Серии изображений + Добавить

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ГРУППЫ

Группы + Добавить

Пользователи + Добавить

Изменить Изображение

22 main-238.jpg

Файл изображения: : На данный момент: 22/imgsrst_00001295.jpg ☐ Очистить

Изменить: Файл не выбран

Наименование изображения: :

main-238.jpg

Серия изображения: :

22

Подпись изображения: :

Рис. 12.16 Твит Андрея Карпати от 9 декабр

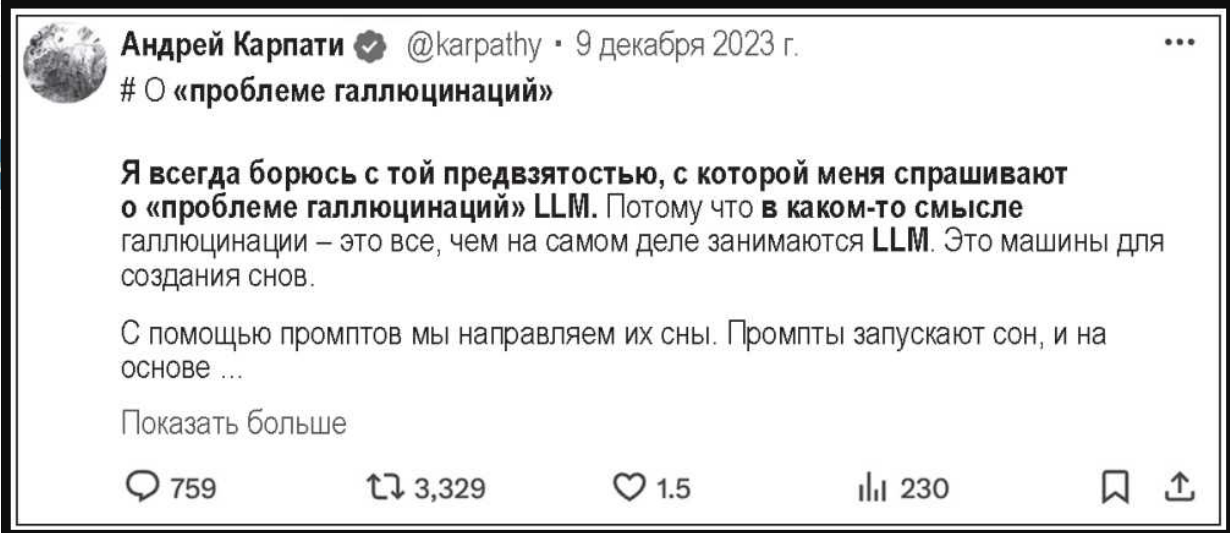
Автор изображения: :

Источник изображения: :

СОХРАНИТЬ

Сохранить и добавить другой объект

Сохранить





Конфигурация

✓ Конфигурация загружена

Выбор модели Ollama

Выберите модель: 

deepseek-r1:8b 

 Используется: deepseek-r1:8b

 Text-only model (Vision RAG may not work)

Системная информация

Ollama URL: http://localhost:11434

Шаг 3: Задавайте вопросы

Примеры вопросов:

Выберите пример вопроса или напишите свой:

Собственный вопрос 

Вводите ваш вопрос:

Расскажи об истории развития ИИ-агентов 

 **Задай вопрос**

Ответ:

История развития ИИ-агентов — это путь от простых автоматизированных систем до сложных, адаптивных помощников:

- Ранние системы (1950-1980):** Появление термина "агент" (1997) относилось к программам с жесткими правилами (expert systems), выполнявшим узкоспециализированные задачи (диагностика, анализ данных) по заранее заданной логике.
- Переход к обучению (1980-2010):** С развитием машинного обучения агенты начали адаптироваться к данным. Появились методы планирования, релятивного обучения (архитекторы агентов использовали данные для улучшения своих моделей).
- Глубокое обучение и автономность (2010-н.в.):** Использование нейронных сетей (особенно сверточных и рекуррентных) позволило создавать агентов с врожденными способностями к обучению на примерах (supervised/unsupervised learning), генерации текста (LLM), пониманию речи и изображений. Агенты стали более автономными, способными к самообучению и решению широкого круга задач. Появились системы с обратной связью (self-reflection) и сетевым доступом для улучшения результатов.

Таким образом, ИИ-агенты эволюционировали от узкоспециализированных правил к универсальным, обучаемым системам, способным решать разнообразные задачи и постоянно улучшаться.



⚙️ Конфигурация

✅ Конфигурация загружена

😊 Выбор модели Ollama

Выберите модель: ?

deepseek-r1:8b

🎯 Используется: deepseek-r1:8b

⚠️ Text-only model (Vision RAG may not work)

📊 Системная информация

Ollama URL: http://localhost:11434

💬 Шаг 3: Задавайте вопросы

Примеры вопросов:

Выберите пример вопроса или напишите свой:

Собственный вопрос

Вводите ваш вопрос:

Основные платформы для разработки ИИ-агентов

🔍 Задай вопрос

Ответ:

Основные платформы для разработки ИИ-агентов включают:

1. **Coze** — мощная платформа с инструментами для создания агентов, интеграций и автоматизации.
2. **GPT Store** — платформа от OpenAI для создания, публикации и использования кастомизированных GPT-агентов.
3. **LangChain** — популярный фреймворк для построения цепочек вызовов LLM.
4. **LobeChat** — платформа для создания чат-ассистентов на базе LLM.

Эти платформы предоставляют инструменты для разработки, тестирования и монетизации ИИ-агентов.

📄 Q&A History

> Q2: Основные платформы для разработки ИИ-агентов...

> Q1: Расскажи об истории развития ИИ-агентов...

⚙️ Конфигурация

✅ Конфигурация
загружена

🌐 Выбор модели Ollama

Выберите модель: ?

deepseek-r1:8b ▼

🔗 Используется: deepseek-
r1:8b

⚠️ Text-only model (Vision
RAG may not work)

📊 Системная информация

Ollama URL: http://localhost:11434

📄 About

Это приложение демонстрирует
три примера применения
PageIndex:

1. **Chat Quickstart:** Simple
document Q&A

💬 Шаг 3: Задавайте вопросы

Примеры вопросов:

Выберите пример вопроса или напишите свой:

Собственный вопрос ▼

Вводите ваш вопрос:

Расскажи о разработке мультиагентных систем

🔍 Задай вопрос

Ответ:

Разработка мультиагентных систем (MAS) включает создание программных или вычислительных объектов (агентов), которые взаимодействуют друг с другом для достижения общих или индивидуальных целей. Ключевые аспекты разработки:

1. **Определение целей и задач:** Четкое формулирование, какие задачи решает система и какие цели преследуются.
2. **Проектирование архитектуры:** Выбор структуры системы (например, иерархическая, децентрализованная, с центральным менеджером) и определение взаимодействий между агентами.
3. **Разработка агентов:** Создание логики для каждого агента, включая его знания, цели, стратегии принятия решений, поведения и способов взаимодействия с другими агентами.
4. **Выбор шаблонов проектирования:** Использование проверенных моделей (как контрактные сети, аукционы, черная доска, социальные шаблоны) для решения распространенных задач взаимодействия и координации.
5. **Реализация механизмов взаимодействия:** Обеспечение способов обмена информацией между агентами (например, через общие базы данных, сообщения).
6. **Реализация алгоритмов управления:** Разработка методов для координации действий агентов и достижения целей системы.
7. **Обучение и адаптация:** Применение алгоритмов (например, обучения с подкреплением) для повышения эффективности агентов в динамичных средах.
8. **Тестирование и валидация:** Проверка работы системы в различных сценариях для обеспечения корректности поведения агентов и достижения целей.

Основная сложность заключается в обеспечении эффективной координации и взаимодействия большого количества автономных сущностей для решения сложных задач.

⚙️ Конфигурация

✅ Конфигурация загружена

📄 Выбор модели Ollama

Выберите модель:



deepseek-r1:8b



🎯 Используется: deepseek-r1:8b

⚠️ Text-only model (Vision RAG may not work)

📊 Системная информация

Ollama URL: http://localhost:11434

Тестирование примеров PageIndex с интеграцией локальной Ollama

💬 Chat Quickstart 🔍 **Simple RAG** 👁 Vision RAG

🔍 Демо простого RAG

Это демо демонстрирует:

- Построение структуры дерева PageIndex
- Reasoning-based retrieval (поиск на основе рассуждений) с использованием деревьев поиска
- Генерация ответа на основе извлечённого контекста

✅ Соединение с Ollama (deepseek-r1:8b)

📄 Шаг 1: Выбор документа

📄 Выберите документ: ?

- ☐ Beginner's Guide to Streamlit with Python (2023) [Sujay Raghavendra]
- ☒ **Агенты искусственного интеллекта (2026) [Юньчжун Цзяншу, Ван Чжаохуа, И Лици, Ли Цзиган]**

✅ Выбрано: **Агенты искусственного интеллекта (2026) [Юньчжун Цзяншу, Ван Чжаохуа, И Лици, Ли Цзиган]** (ID: 2)

⚙️ Конфигурация

✅ Конфигурация загружена

🌐 Выбор модели Ollama

Выберите модель:

deepseek-r1:8b

🔗 Используется: deepseek-r1:8b

⚠️ Text-only model (Vision RAG may not work)

📊 Системная информация

Ollama URL: http://localhost:11434

📖 About



Шаг 2: Получение структуры дерева из PageIndex

🔄 Получение структуры дерева

✅ Структура дерева получена!

📄 Просмотр структуры дерева

- 📄 ☐ **Агенты искусственного интеллекта (2026) [Юньчжун Цзяншу, Ван Чжаохуа, И Лици, Ли Цзиган]**
 - 📄 ☐ About
 - 📄 ☐ От издательства
 - 📄 ☐ Отзывы и пожелания
 - 📄 ☐ Список опечаток
 - 📄 ☐ Нарушение авторских прав
 - 📄 ☐ Предисловие
 - 📄 ☐ От авторов
 - 📄 ☐ Введение
 - 📄 ☐ Зачем написана эта книга
 - 📄 ☐ Основное содержание книги
 - 📄 ☐ Целевая аудитория книги
 - 📄 ☐ Особенности содержания книги
 - 📄 ☐ Благодарности
 - 📄 ☐ I. Методология создания промптов для искусственного интеллекта
 - 📄 ☐ 1. Основы создания промптов
 - 📄 ☐ 1.1. Искусственный интеллект: от концепции к практическим применениям
 - 📄 ☐ 1.2. Промпты для ИИ: ключ к диалогу с искусственным интеллектом
 - 📄 ☐ 1.3. Большие языковые модели: искусство предсказания
 - 📄 ☐ 1.4. Классификация промптов
 - 📄 ☐ 1.5. Метод ролевого подхода
 - 📄 ☐ 1.6. Метод детализации



⚙️ Конфигурация

✅ Конфигурация загружена

☯️ Выбор модели Ollama

Выберите модель:



deepseek-r1:8b



🎯 Используется: deepseek-r1:8b

⚠️ Text-only model (Vision RAG may not work)

📊 Системная информация

Ollama URL: <http://localhost:11434>

🔍 Step 3: Reasoning-based retrieval (поиск на основе рассуждений)

Выберите пример вопроса или напишите свой:

Собственный вопрос



Введите ваш вопрос:

Каковы основные выводы этой книги?



🔍 Выполнение поиска по дереву

💡 Шаг 4: Генерирование ответа

🌟 Генерирование ответа

> 📄 Retrieved Context (Preview)

📄 Сгенерированный ответ:

Основная идея текста заключается в том, что промпты и интеллектуальные агенты - это средство для взаимодействия человека и ИИ, позволяющее расширять границы познания и творчества, сохраняя при этом человеческий контроль и ценности.